PROPOSAL ĐỒ ÁN

KIẾN TRÚC & TỔ CHỨC DỮ LIỆU

Hệ Thống Quản Lý Nhà Trọ

Rental Room Management - Proposal Kiến Trúc & Dữ Liệu

Phiên bản 1.0

Contents

Yêu cầu chung . . . 2

1. Kiến trúc phần mềm . . . 4

2. Tổ chức dữ liệu . . . 5

- 2.1. Người dùng, vai trò và phiên đăng nhập . . . 5
- 2.2. Khu trọ, phòng và tài sản phòng . . . 5
- 2.3. Người thuê, hợp đồng và tiền cọc . . . 6
- 2.4. Chỉ số điện nước, hóa đơn và thanh toán . . . 7
- 2.5. Bảo trì, chi phí và vận hành . . . 8
- 2.6. Thông báo, báo cáo và audit log . . . 8

3. Tính năng nổi bật . . . 9

- 3.1. Smart Billing & Late Payment Prediction . . . 9
- 3.2. Maintenance Issue Classification . . . 9
- 3.3. Chatbot quản lý trọ tiếng Việt . . . 10
- 3.4. Tenant portal cho người thuê . . . 10
- 3.5. Quản lý vòng đời phòng và hợp đồng . . . 10
- 3.6. Phân quyền theo vai trò . . . 10
- 3.7. Báo cáo vận hành thông minh . . . 10

4. Dữ liệu thực và dữ liệu mẫu . . . 11

5. Kế hoạch thực hiện . . . 11

Kết luận . . . 12

Yêu cầu chung

1. Giới thiệu tổng quan

Tên đồ án: Hệ thống quản lý nhà trọ - Rental Room Management

Mục tiêu: Xây dựng một ứng dụng quản lý nhà trọ tập trung vào hai nhóm người dùng chính: quản trị viên và người thuê. Quản trị viên sử dụng hệ thống để quản lý khu trọ, phòng, người thuê, hợp đồng, hóa đơn, thanh toán, bảo trì, chi phí và báo cáo vận hành. Người thuê sử dụng cổng thông tin riêng để theo dõi hợp đồng, hóa đơn, thanh toán, thông báo và gửi yêu cầu bảo trì.

Hệ thống hướng đến việc thay thế cách quản lý thủ công bằng sổ sách hoặc bảng tính, giúp dữ liệu được tập trung, dễ tra cứu, dễ thống kê và giảm sai sót trong quá trình thu tiền hằng tháng. Ứng dụng được thiết kế theo hướng mobile-first, phù hợp với nhu cầu thao tác nhanh trên điện thoại: xem phòng trống, lập hóa đơn, ghi chỉ số điện nước, theo dõi nợ tiền phòng, tiếp nhận yêu cầu bảo trì và gửi thông báo cho người thuê.

Đối tượng sử dụng:

- Quản trị viên / Admin: Quản lý toàn bộ dữ liệu vận hành nhà trọ như khu trọ, phòng, người thuê, hợp đồng, hóa đơn, thanh toán, bảo trì, chi phí, thông báo và báo cáo.
- Người thuê / Tenant: Xem thông tin hợp đồng, hóa đơn, trạng thái thanh toán, thông báo và gửi yêu cầu bảo trì qua cổng thông tin người thuê.

2. Yêu cầu chi tiết

• 2.1. Phân hệ quản trị viên

Dashboard tổng quan

- Hiển thị tổng số phòng, số phòng đang thuê, phòng trống và phòng cần chú ý.
- Hiển thị tổng doanh thu, tiền đã thu, tiền còn nợ và xu hướng doanh thu theo tháng.
- Hiển thị danh sách hóa đơn gần đây, hóa đơn quá hạn và các việc cần xử lý.
- Lọc dữ liệu theo khu trọ đang chọn.

Quản lý khu trọ

- Thêm, sửa, xem danh sách khu trọ.
- Lưu tên khu trọ, địa chỉ và trạng thái hoạt động/lưu trữ.
- Chọn khu trọ hiện tại để lọc dashboard, danh sách phòng và các nghiệp vụ liên quan.
- Cho phép archive/restore khu trọ khi không còn vận hành.

Quản lý phòng

- Thêm, sửa, xem chi tiết phòng theo từng khu trọ.
- Lưu thông tin tên phòng, tầng, diện tích, giá thuê cơ bản, sức chứa, tiện ích, hình ảnh và ghi chú.
- Theo dõi trạng thái phòng: đang trống, đang thuê, bảo trì.
- Vô hiệu hóa/khôi phục phòng, xóa phòng khi chưa có lịch sử liên quan.
- Quản lý tài sản phòng, phí dịch vụ riêng của phòng và lịch kiểm tra phòng.

Quản lý người thuê

- Tạo hồ sơ người thuê với họ tên, số điện thoại, giấy tờ tùy thân và ghi chú.
- Xem danh sách người thuê đang hoạt động hoặc không còn hoạt động.
- Xem chi tiết người thuê, lịch sử hợp đồng và các hóa đơn liên quan.
- Vô hiệu hóa/khôi phục người thuê, xóa người thuê khi chưa có lịch sử hợp đồng/hóa đơn.
- Mời người thuê kích hoạt tài khoản portal bằng mã mời.

Quản lý hợp đồng

- Tạo hợp đồng gắn người thuê với phòng.
- Lưu ngày bắt đầu, ngày kết thúc, tiền thuê hằng tháng, tiền cọc và trạng thái hợp đồng.
- Khi tạo hợp đồng, phòng tự động chuyển sang trạng thái đang thuê.
- Khi kết thúc hợp đồng, phòng tự động chuyển về trạng thái trống nếu không có hợp đồng active khác.
- Theo dõi thay đổi hợp đồng và lịch sử giao dịch tiền cọc.

Quản lý hóa đơn và thanh toán

- Ghi chỉ số điện, nước theo phòng và tháng.
- Tạo hóa đơn từ tiền phòng, tiền điện, tiền nước và các khoản phụ thu.
- Kiểm tra trùng hóa đơn theo hợp đồng và tháng thanh toán.
- Ghi nhận thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc phương thức khác.
- Theo dõi trạng thái hóa đơn: chưa thanh toán, thanh toán một phần, đã thanh toán, đã hủy.
- Người thuê có thể gửi minh chứng thanh toán; admin duyệt hoặc từ chối minh chứng.

Bảo trì và chi phí

- Tạo yêu cầu bảo trì cho phòng, gắn mức độ ưu tiên và trạng thái xử lý.
- Theo dõi tiến độ: mới tạo, đang xử lý, hoàn thành, hủy.
- Lưu chi phí bảo trì, hóa đơn/screenshot minh chứng và liên kết với phòng/khu trọ.
- Quản lý chi phí vận hành theo nhóm: sửa chữa, điện nước, internet, vệ sinh, nội thất, lương, thuế và khác.

Báo cáo và lịch sử hoạt động

- Tổng hợp doanh thu, công nợ, chi phí và lợi nhuận theo tháng.
- Thống kê tỉ lệ lấp đầy, phòng quá hạn thanh toán, chi phí theo danh mục.
- Lưu audit log cho các thao tác quan trọng như tạo hóa đơn, thu tiền, cập nhật phòng, cập nhật hợp đồng.

• 2.2. Phân hệ người thuê

Cổng thông tin người thuê

- Đăng nhập tài khoản người thuê sau khi kích hoạt lời mời.
- Xem thông tin cá nhân và hợp đồng hiện tại.
- Xem danh sách hóa đơn, chi tiết hóa đơn và trạng thái thanh toán.
- Gửi minh chứng thanh toán kèm ảnh/chứng từ.

- Tạo yêu cầu bảo trì kèm mô tả và hình ảnh.
- Xem thông báo từ admin và tin nhắn liên quan.

• 2.3. Phạm vi không tập trung

Trong phạm vi đồ án hiện tại, hệ thống không tập trung phát triển thêm các vai trò quản lý phụ. Các nghiệp vụ quản lý vận hành được gom vào vai trò Admin để đồ án rõ phạm vi, dễ demo và dễ kiểm thử hơn. Các vai trò mở rộng theo cấp quản lý hoặc phân quyền chi tiết có thể được xem là hướng phát triển sau.

3. Yêu cầu kỹ thuật

Kiến trúc tổng quan

- Ứng dụng client-server.
- Client mobile được xây dựng bằng Flutter.
- Backend được xây dựng bằng NestJS và cung cấp RESTful API dưới prefix `/api/v1`.
- Cơ sở dữ liệu PostgreSQL, truy cập qua Prisma ORM.
- Xác thực bằng JWT access token và rotating refresh token.
- Phân quyền theo role chính: `ADMIN` và `TENANT`.

Công nghệ sử dụng

- Frontend: Flutter, Dart, Riverpod, GoRouter, Dio, flutter_secure_storage.
- Backend: NestJS, TypeScript, Prisma ORM.
- Database: PostgreSQL.
- Bảo mật: Argon2id password hashing, JWT, refresh token hash, role guard, permission guard, CORS và Helmet.
- Thông báo: Zalo/ZNS hoặc kênh thông báo nội bộ.
- Upload: Hỗ trợ upload hình ảnh minh chứng thanh toán, ảnh phòng, ảnh bảo trì.

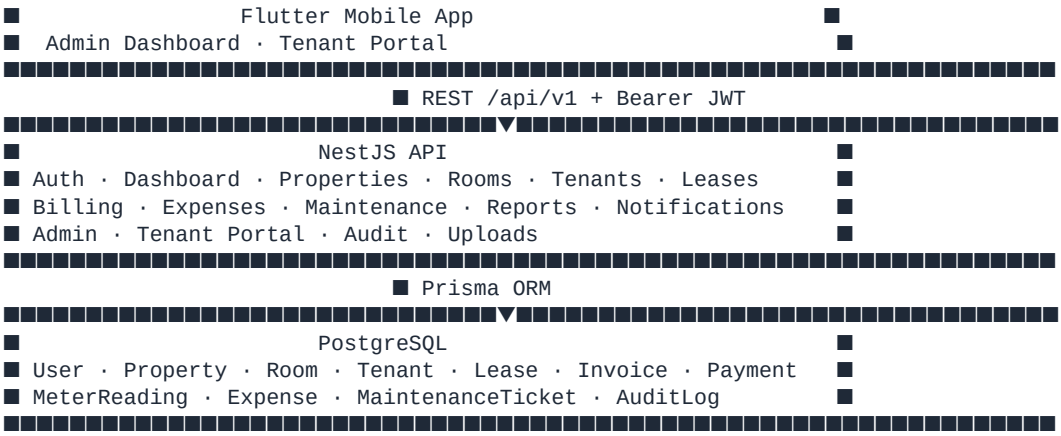
Yêu cầu chất lượng

- Giao diện tiếng Việt, dễ đọc trên màn hình điện thoại.
- Có trạng thái loading, error, empty và retry rõ ràng.
- API không tin dữ liệu nhạy cảm từ client; mọi truy vấn được scope theo tài khoản đăng nhập.
- Các thao tác thay đổi trạng thái quan trọng cần được thực hiện trong transaction khi liên quan nhiều bảng.
- Có unit test, API contract test và E2E test cho các luồng quan trọng.

1. Kiến trúc phần mềm

Hệ thống Rental Room Management sử dụng kiến trúc client-server. Flutter app đóng vai trò giao diện chính cho admin và người thuê. Backend NestJS xử lý nghiệp vụ, xác thực, phân quyền và truy cập PostgreSQL thông qua Prisma.





Các lớp chính

- Presentation layer: Các màn hình Flutter như admin dashboard, danh sách phòng, chi tiết người thuê, hóa đơn, bảo trì, báo cáo và tenant portal.
- State/data layer: Riverpod providers, repository và API client phụ trách lấy dữ liệu, cache nhẹ và quản lý trạng thái màn hình.
- API layer: NestJS controllers nhận request, validate input và gọi service.
- Business layer: NestJS services xử lý nghiệp vụ như tạo hợp đồng, lập hóa đơn, ghi nhận thanh toán, cập nhật trạng thái phòng.
- Data layer: Prisma schema, migration và PostgreSQL lưu trữ dữ liệu có quan hệ.

2. Tổ chức dữ liệu

2.1. Người dùng, vai trò và phiên đăng nhập

```
TABLE: users
id              UUID PK
full_name       VARCHAR
email           VARCHAR UNIQUE
phone           VARCHAR NULL
password_hash   TEXT
role            ENUM(ADMIN, TENANT)
is_active       BOOLEAN
created_at      TIMESTAMP
updated_at      TIMESTAMP

TABLE: refresh_tokens
id                    UUID PK
user_id               UUID FK -> users
token_hash            VARCHAR UNIQUE
expires_at            TIMESTAMP
revoked_at            TIMESTAMP NULL
replaced_by_token_id  UUID NULL
created_at            TIMESTAMP
```

Ý nghĩa: Bảng `users` quản lý tài khoản admin và người thuê. Vai trò được dùng để điều hướng trong Flutter và bảo vệ API trên backend. Refresh token được lưu dưới dạng hash để giảm rủi ro nếu dữ liệu bị rò rỉ.

2.2. Khu trọ, phòng và tài sản phòng

```
TABLE: properties
id          UUID PK
admin_id    UUID FK -> users
name        VARCHAR
address     TEXT
```

```
is_archived  BOOLEAN
created_at   TIMESTAMP
updated_at   TIMESTAMP

TABLE: rooms
id           UUID PK
property_id  UUID FK -> properties
name         VARCHAR
floor        INT NULL
area_sqm     FLOAT NULL
base_price   INT
status       ENUM(OCCUPIED, VACANT, MAINTENANCE)
is_active    BOOLEAN
capacity     INT NULL
amenities    TEXT[]
image_url    TEXT NULL
tenant_name  VARCHAR NULL
note         TEXT NULL
created_at   TIMESTAMP
updated_at   TIMESTAMP

TABLE: room_assets
id            UUID PK
room_id       UUID FK -> rooms
name          VARCHAR
quantity      INT
condition     VARCHAR
value         INT NULL
purchased_at  TIMESTAMP NULL
note          TEXT NULL
image_url     TEXT NULL
created_at    TIMESTAMP
updated_at    TIMESTAMP

TABLE: room_service_fees
id          UUID PK
room_id     UUID FK -> rooms
name        VARCHAR
amount      INT
is_active   BOOLEAN
note        TEXT NULL
created_at  TIMESTAMP
updated_at  TIMESTAMP
```

Ý nghĩa: Dữ liệu khu trọ và phòng là trung tâm của hệ thống. Mỗi phòng thuộc một khu trọ, mỗi khu trọ được quản lý bởi admin. Phòng có trạng thái riêng để phục vụ lọc nhanh trên dashboard và ngăn tạo hợp đồng sai.

2.3. Người thuê, hợp đồng và tiền cọc

```
TABLE: tenants
id           UUID PK
admin_id     UUID FK -> users
user_id      UUID FK -> users NULL UNIQUE
full_name    VARCHAR
phone        VARCHAR NULL
id_number    VARCHAR NULL
note         TEXT NULL
is_active    BOOLEAN
created_at   TIMESTAMP
updated_at   TIMESTAMP

TABLE: leases
id            UUID PK
room_id       UUID FK -> rooms
tenant_id     UUID FK -> tenants
start_date    DATE
end_date      DATE NULL
monthly_rent  INT
deposit       INT
status        ENUM(ACTIVE, ENDED)
```

```
created_at    TIMESTAMP
updated_at    TIMESTAMP

TABLE: deposit_transactions
id           UUID PK
lease_id     UUID FK -> leases
admin_id     UUID FK -> users
type         ENUM(COLLECTED, REFUNDED, DEDUCTED, ADJUSTMENT)
amount       INT
occurred_at  TIMESTAMP
note         TEXT NULL
created_at   TIMESTAMP
```

Ý nghĩa: Bảng `leases` biểu diễn quan hệ thuê phòng theo thời gian. Một phòng chỉ nên có một hợp đồng active tại một thời điểm. Khi hợp đồng thay đổi, hệ thống cập nhật trạng thái phòng và ghi lại lịch sử liên quan.

2.4. Chỉ số điện nước, hóa đơn và thanh toán

```
TABLE: meter_readings
id                UUID PK
room_id           UUID FK -> rooms
utility_type      ENUM(ELECTRICITY, WATER)
billing_month     DATE
previous_reading  INT
current_reading   INT
unit_price        INT
usage             INT
amount            INT
note              TEXT NULL
created_at        TIMESTAMP
updated_at        TIMESTAMP

TABLE: invoices
id                  UUID PK
lease_id             UUID FK -> leases
room_id              UUID FK -> rooms
tenant_id            UUID FK -> tenants
billing_month        DATE
rent_amount          INT
electricity_amount   INT
water_amount         INT
other_amount         INT
total_amount         INT
paid_amount          INT
status               ENUM(UNPAID, PARTIAL, PAID, CANCELLED)
due_date             DATE NULL
issued_at            TIMESTAMP
note                 TEXT NULL
cancelled_at         TIMESTAMP NULL
cancelled_note       TEXT NULL
created_at           TIMESTAMP
updated_at           TIMESTAMP

TABLE: payments
id                      UUID PK
invoice_id              UUID FK -> invoices
amount                  INT
method                  ENUM(CASH, BANK_TRANSFER, OTHER)
type                    ENUM(PAYMENT, REVERSAL)
reversal_of_payment_id  UUID NULL
paid_at                 TIMESTAMP
note                    TEXT NULL
created_at              TIMESTAMP

TABLE: payment_proofs
id                UUID PK
invoice_id         UUID FK -> invoices
tenant_id          UUID FK -> tenants
amount             INT
method             ENUM(CASH, BANK_TRANSFER, OTHER)
```

```
note               TEXT NULL
proof_image_urls   TEXT[]
status             ENUM(PENDING, APPROVED, REJECTED)
submitted_at       TIMESTAMP
reviewed_at        TIMESTAMP NULL
reviewed_by_id     UUID FK -> users NULL
review_note        TEXT NULL
```

Ý nghĩa: Nhóm dữ liệu billing giúp tự động tính tiền phòng và tiền dịch vụ theo tháng. Hóa đơn có thể được thanh toán một phần, hủy hoặc đảo ngược giao dịch nếu cần điều chỉnh.

2.5. Bảo trì, chi phí và vận hành

```
TABLE: maintenance_tickets
id              UUID PK
admin_id        UUID FK -> users
property_id     UUID FK -> properties
room_id         UUID FK -> rooms
status          ENUM(OPEN, IN_PROGRESS, DONE, CANCELLED)
priority        ENUM(LOW, MEDIUM, URGENT)
title           VARCHAR
description     TEXT NULL
reported_at     TIMESTAMP
started_at      TIMESTAMP NULL
completed_at    TIMESTAMP NULL
estimated_cost  INT NULL
actual_cost     INT NULL
note            TEXT NULL
image_urls      TEXT[]
expense_id      UUID FK -> expenses NULL
created_at      TIMESTAMP
updated_at      TIMESTAMP
```

```
TABLE: expenses
id            UUID PK
admin_id      UUID FK -> users
property_id   UUID FK -> properties
room_id       UUID FK -> rooms NULL
category      ENUM(REPAIR, UTILITIES, INTERNET, CLEANING, FURNITURE, SALARY, TAX, OTHER)
amount        INT
expense_date  DATE
title         VARCHAR
note          TEXT NULL
receipt_url   TEXT NULL
created_at    TIMESTAMP
updated_at    TIMESTAMP
```

Ý nghĩa: Bảo trì và chi phí được gắn với khu trọ/phòng để admin tính được chi phí vận hành thật, từ đó lập báo cáo lợi nhuận chính xác hơn.

2.6. Thông báo, báo cáo và audit log

```
TABLE: notification_deliveries
id                  UUID PK
admin_id             UUID FK -> users
tenant_id            UUID FK -> tenants NULL
invoice_id           UUID FK -> invoices NULL
channel              ENUM(ZALO)
purpose              VARCHAR
recipient            VARCHAR
template_id          VARCHAR NULL
status               ENUM(PENDING, SENT, FAILED, SKIPPED)
payload              JSON
provider_message_id  VARCHAR NULL
error_code           VARCHAR NULL
error_message        TEXT NULL
sent_at              TIMESTAMP NULL
created_at           TIMESTAMP
updated_at           TIMESTAMP
```

```
TABLE: audit_logs
```

```
id              UUID PK
admin_id        UUID FK -> users NULL
actor_id        UUID FK -> users NULL
actor_role      ENUM(ADMIN, TENANT)
action          VARCHAR
resource_type   VARCHAR
resource_id     UUID NULL
summary         TEXT
metadata        JSON
created_at      TIMESTAMP
```

Ý nghĩa: Thông báo giúp theo dõi việc gửi nhắc nợ, hóa đơn và tin nhắn. Audit log giúp truy vết ai đã thực hiện thao tác nào, phù hợp với các hệ thống có liên quan đến tiền, hợp đồng và dữ liệu người thuê.

3. Tính năng nổi bật

3.1. Smart Billing & Late Payment Prediction

Hệ thống hỗ trợ tạo hóa đơn thông minh theo tháng dựa trên hợp đồng active, tiền thuê hằng tháng, chỉ số điện nước, phí dịch vụ và các khoản phụ thu. Trước khi tạo hóa đơn, backend kiểm tra trùng lặp theo hợp đồng và tháng tính tiền để tránh lập hóa đơn hai lần.

Ở hướng phát triển nâng cao, hệ thống có thể phân tích lịch sử thanh toán để dự đoán người thuê có nguy cơ trễ hạn, từ đó giúp admin chủ động nhắc thanh toán trước ngày đến hạn. Ngoài ra, hệ thống có thể phát hiện chỉ số điện/nước bất thường nếu mức sử dụng tăng quá cao so với các tháng trước.

Input	Xử lý	Output
Hợp đồng active	Lấy tiền thuê hằng tháng	Tiền phòng
Chỉ số điện/nước	Tính usage = current - previous	Tiền điện, tiền nước
Phí dịch vụ/phụ thu	Cộng vào other amount	Tổng tiền hóa đơn
Thanh toán	Cập nhật paid amount	Trạng thái UNPAID/PARTIAL/PAID
Lịch sử thanh toán	Phân tích số lần trễ hạn và số ngày trễ	Cảnh báo nguy cơ trễ thanh toán
Lịch sử điện/nước	So sánh với mức dùng trung bình	Cảnh báo chỉ số bất thường

3.2. Maintenance Issue Classification

Khi người thuê hoặc admin tạo yêu cầu bảo trì, hệ thống có thể phân loại vấn đề dựa trên tiêu đề, mô tả và hình ảnh đính kèm. Các nhóm thường gặp gồm điện, nước, nội thất, vệ sinh, thiết bị và hạ tầng phòng. Việc phân loại này giúp admin ưu tiên xử lý nhanh các lỗi nghiêm trọng và thống kê loại sự cố xuất hiện nhiều nhất.

Input	Trọng số tham khảo	Output
Tiêu đề và mô tả sự cố	40%	Nhóm lỗi bảo trì
Mức độ khẩn cấp do người thuê chọn	20%	Priority đề xuất
Lịch sử ticket cùng loại	20%	Chi phí ước tính
Hình ảnh đính kèm	20%	Gợi ý kiểm tra ban đầu

Ví dụ: Khi người thuê gửi yêu cầu "phòng bị rò nước ở nhà vệ sinh", hệ thống có thể gợi ý nhóm lỗi `WATER`, mức ưu tiên `URGENT`, đồng thời hiển thị các ticket tương tự từng phát sinh trước đó.

3.3. Chatbot quản lý trọ tiếng Việt

Chatbot giúp admin truy vấn nhanh dữ liệu và thao tác bằng ngôn ngữ tự nhiên. Ban đầu chatbot có thể hoạt động theo rule-based command; ở giai đoạn nâng cao có thể kết hợp AI/RAG để đọc dữ liệu phòng, hóa đơn, hợp đồng và báo cáo.

Ví dụ câu hỏi/tác vụ:

- "Tháng này phòng nào chưa đóng tiền?"
- "Tạo hóa đơn tháng 9 cho khu A."
- "Có hợp đồng nào sắp hết hạn trong 30 ngày tới không?"
- "Tổng chi phí sửa chữa tháng này là bao nhiêu?"
- "Liệt kê các phòng đang bảo trì."
- "Người thuê phòng 203 còn nợ bao nhiêu?"

Chatbot không thay thế các màn hình quản lý chính, mà đóng vai trò trợ lý thao tác nhanh, đặc biệt hữu ích khi admin cần kiểm tra dữ liệu ngay trên điện thoại.

3.4. Tenant portal cho người thuê

Người thuê có cổng thông tin riêng để xem hóa đơn, lịch sử hợp đồng, thông báo và gửi minh chứng thanh toán. Tính năng này giúp giảm việc trao đổi rời rạc qua tin nhắn, đồng thời giúp admin lưu lại lịch sử thanh toán minh bạch.

Ở hướng mở rộng, tenant portal có thể tự nhắc người thuê trước hạn thanh toán, hiển thị QR/chuyển khoản, cho phép gửi phản hồi về chất lượng phòng và theo dõi tiến độ xử lý bảo trì.

3.5. Quản lý vòng đời phòng và hợp đồng

Khi tạo hợp đồng, phòng được chuyển sang trạng thái đang thuê. Khi kết thúc hợp đồng, phòng được cập nhật lại thành phòng trống. Các thao tác archive, deactivate và delete được kiểm tra điều kiện để tránh mất dữ liệu lịch sử.

Hướng phát triển nâng cao là cảnh báo hợp đồng sắp hết hạn, gợi ý gia hạn hợp đồng, hoặc nhắc admin kiểm tra phòng trước ngày người thuê rời đi.

3.6. Phân quyền theo vai trò

Hệ thống tách rõ `ADMIN` và `TENANT`. Admin có khu vực quản trị riêng để quản lý dữ liệu nhà trọ; tenant chỉ xem dữ liệu liên quan đến tài khoản và hợp đồng của mình.

3.7. Báo cáo vận hành thông minh

Báo cáo tổng hợp doanh thu, công nợ, chi phí, lợi nhuận, hóa đơn quá hạn và tỉ lệ lấp đầy. Đây là cơ sở để admin ra quyết định tăng/giảm giá phòng, tối ưu chi phí và xử lý các phòng có vấn đề.

Ở giai đoạn nâng cao, hệ thống có thể đưa ra nhận xét tự động như:

- Khu trọ nào có tỉ lệ lấp đầy thấp.
- Phòng nào thường xuyên phát sinh bảo trì.
- Tháng nào chi phí tăng bất thường.

- Người thuê nào thường xuyên thanh toán trễ.
- Doanh thu thực nhận so với doanh thu kỳ vọng.

Các phân tích này giúp dự án không chỉ dừng ở quản lý dữ liệu, mà tiến tới hỗ trợ quyết định vận hành cho admin.

4. Dữ liệu thực và dữ liệu mẫu

Bảng/nhóm dữ liệu	Số lượng mục tiêu cho demo	Nguồn dữ liệu
users	20+	Tạo tài khoản admin và tenant mẫu
properties	5+	Khu trọ mẫu theo địa chỉ thực tế hoặc giả lập
rooms	100+	Mỗi khu trọ 15-30 phòng
tenants	80+	Hồ sơ người thuê mẫu
leases	80+ active, 30+ ended	Tạo theo lịch sử thuê phòng
meter_readings	500+	Điện/nước theo tháng cho từng phòng
invoices	500+	Hóa đơn 6-12 tháng
payments	400+	Thanh toán đủ, thanh toán một phần và nợ
expenses	100+	Chi phí sửa chữa, internet, vệ sinh, nội thất
maintenance_tickets	80+	Yêu cầu bảo trì với nhiều trạng thái
audit_logs	300+	Sinh từ các thao tác quan trọng

Dữ liệu mẫu nên phân bố theo các trường hợp thực tế: phòng trống, phòng đang thuê, phòng bảo trì, hóa đơn quá hạn, người thuê đã rời đi, hợp đồng gần hết hạn, thanh toán một phần và yêu cầu bảo trì chưa xử lý.

5. Kế hoạch thực hiện

Bước 1: Phân tích và thiết kế (1-2 tuần)

1. Xác định các vai trò người dùng và phạm vi thao tác của từng vai trò.
2. Lập user flow cho admin và người thuê.
3. Thiết kế ERD cho các bảng chính: User, Property, Room, Tenant, Lease, MeterReading, Invoice, Payment, Expense, MaintenanceTicket.
4. Thiết kế UI/UX mobile-first bằng Figma hoặc wireframe đơn giản.

Bước 2: Chọn công nghệ và khởi tạo dự án (1 tuần)

1. Tạo Flutter app cho client mobile.
2. Tạo NestJS API cho backend.
3. Cấu hình PostgreSQL, Prisma migration và seed data.
4. Cấu hình môi trường local, biến môi trường và health check.

Bước 3: Phát triển chức năng lõi (4-6 tuần)

1. Xây dựng auth, session restore, JWT refresh và role routing.

2. Xây dựng quản lý khu trọ và phòng.
3. Xây dựng quản lý người thuê và hợp đồng.
4. Xây dựng billing: ghi chỉ số, tạo hóa đơn, ghi nhận thanh toán.
5. Xây dựng dashboard tổng quan cho admin.
6. Xây dựng admin overview và quản lý khu trọ/phòng.

Bước 4: Phát triển chức năng mở rộng (2-3 tuần)

1. Tenant portal cho người thuê.
2. Quản lý bảo trì, chi phí và báo cáo.
3. Thông báo/Zalo, minh chứng thanh toán và audit log.
4. Các vai trò mở rộng theo cấp quản lý, nếu còn thời gian phát triển.

Bước 5: Kiểm thử và hoàn thiện (1-2 tuần)

1. Kiểm thử đơn vị cho model, provider và service.
2. Kiểm thử API contract giữa Flutter và NestJS.
3. Kiểm thử E2E các flow quan trọng: đăng nhập, tạo phòng, tạo hợp đồng, tạo hóa đơn, thu tiền, kết thúc hợp đồng.
4. Kiểm thử phân quyền: admin truy cập được màn hình quản lý, tenant chỉ xem dữ liệu liên quan đến tài khoản và hợp đồng của mình.
5. Sửa lỗi giao diện trên thiết bị thật và tối ưu trải nghiệm mobile.

Bước 6: Báo cáo và demo (1 tuần)

1. Viết báo cáo đồ án, mô tả kiến trúc, cơ sở dữ liệu và luồng nghiệp vụ.
2. Chuẩn bị slide trình bày.
3. Chuẩn bị dữ liệu demo có đủ phòng, người thuê, hợp đồng, hóa đơn, thanh toán, bảo trì và báo cáo.
4. Demo luồng chính: admin đăng nhập -> xem dashboard -> tạo phòng -> tạo người thuê -> tạo hợp đồng -> tạo hóa đơn -> ghi thanh toán -> người thuê xem hóa đơn trên portal.

Kết luận

Hệ thống Rental Room Management giải quyết bài toán quản lý nhà trọ theo hướng tập trung và có cấu trúc. Thay vì quản lý bằng ghi chép thủ công, admin có thể theo dõi phòng, người thuê, hợp đồng, hóa đơn, thanh toán, bảo trì và báo cáo trong một ứng dụng duy nhất; người thuê có cổng thông tin riêng để xem hóa đơn, hợp đồng và gửi yêu cầu hỗ trợ. Kiến trúc Flutter + NestJS + PostgreSQL phù hợp với mục tiêu xây dựng sản phẩm mobile-first, có khả năng mở rộng thêm vai trò và phân quyền chi tiết trong tương lai.